① A) Cada dev compreende as tarefas de uma forma diferente, tornando o sistema inconsistente. Sem documentação, fica mais difícil para novos devs entenderem a regra do sistema. Poucos testes podem não capturar um bug antes de chegar ao cliente. A possibilidade de retrabalho é grande e a manutenção pode se tornar cara e arriscada.

B) É um conjunto organizado de práticas, métodos e atividades que ajudam na produção e evolução de um software com qualidade. Define o que fazer, em que ordem e por quem.

C) Especificação, com o levantamento e análise de requisitos; Projeto, decidindo arquitetura, diagramas e responsabilidades; Implementação, escrevendo código padronizado seguindo o projeto; Validação, testando antes de entregar a versão ao cliente.

D) Seguindo o processo de desenvolvimento, tudo é decidido e validado antes. Os requisitos do cliente são bem definidos e validados, o processo de desenvolvimento é padronizado, gerando documentação confiável, os testes são ligados aos requisitos e o sistema evolui de forma previsível e consistente.

② a - RN política da locadora
b - RF serviço que o sistema oferece
c - RN condição de negócio sobre a locação
d - RNF (desempenho) qualidade mensurável
e - RF funcionalidade do sistema
f - RN restrição de negócio
g - RNF (segurança) restrição de segurança do sistema

— Regra de negócio se refere às regras da empresa/negócio, enquanto o requisito se refere à resposta do sistema, descrevendo o que ele deve fazer

③ A) · RN01 - Cada aula possui um limite máximo de participantes
· RN02 - Um aluno não pode realizar duas reservas para aula no mesmo horário
· RN03 - Alunos com mensalidade vencida não podem realizar novos agendamentos

B) · RF01 - Consultar aulas disponíveis
· RF02 - Realizar uma reserva
· RF03 - Cancelar uma reserva

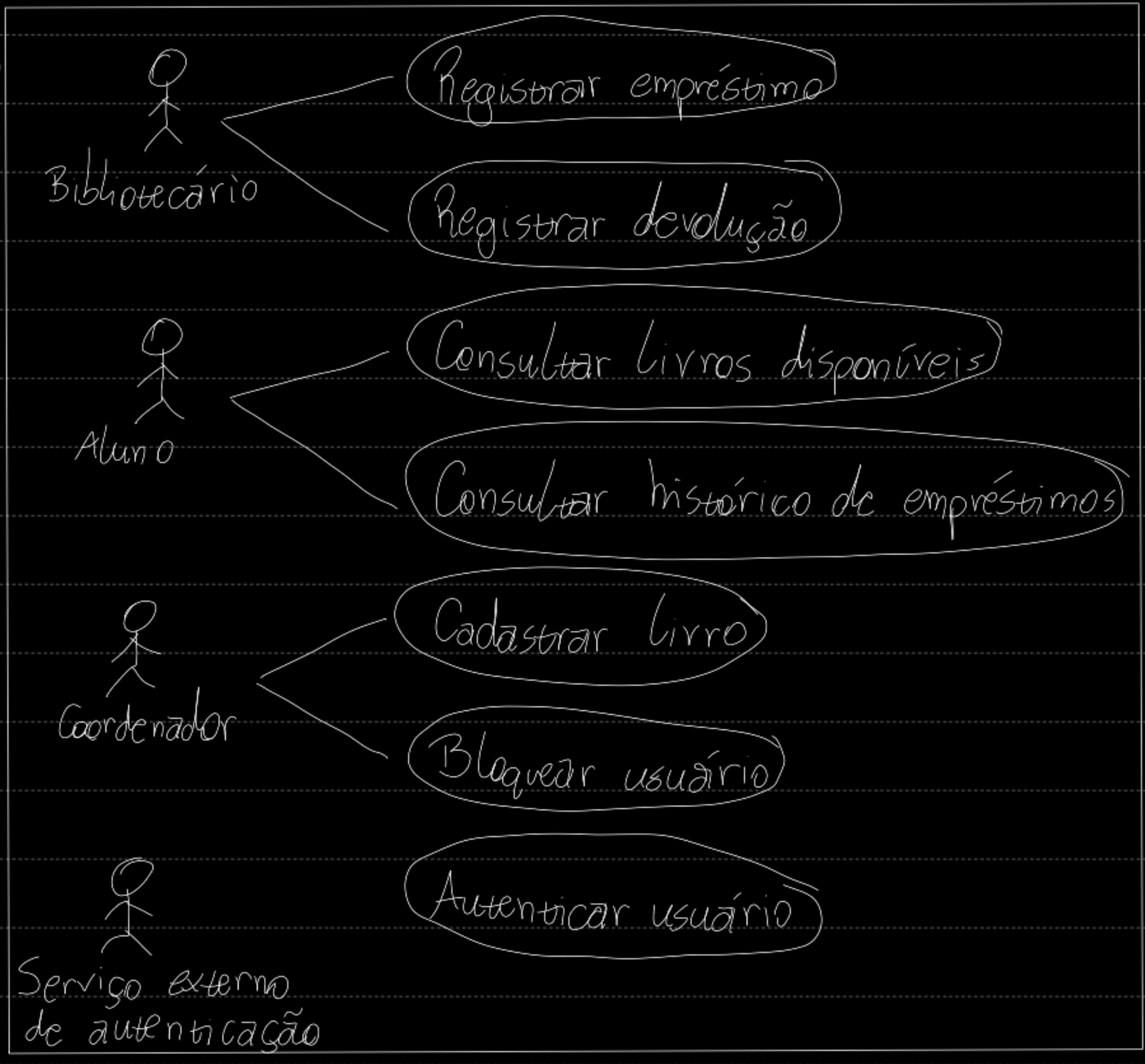
C) · RNF01 - A consulta das aulas disponíveis deve apresentar o resultado em até 2 segundos
· Tipo desempenho, pois não é uma função nova, mas sim uma qualidade mensurável

D) A RN define as condições em que o RF pode ser executado. Uma RN pode afetar vários RF's e uma RF pode ser afetado por várias regras. Ela gera fluxos de execução no caso de uso

④ A) Bibliotecário, aluno, coordenador, serviço externo de autenticação

B) Registrar empréstimo, Registrar devolução, Consultar livros disponíveis, Consultar histórico de empréstimos, Cadastrar livro, Bloquear usuário, Autenticar usuário

c)



D) Sim, ator secundário, pois ele está fora da fronteira do sistema e interage com ele Não inicia objetivos, mas participa da realização de um UC

E) Pois são ações de interface/passos internos de um fluxo, não objetivos do ator com resultado de valor

(5A) · Sem objetivo, gatilho, pré e pós-condições
· Passo 1 é ação de interface
· Sem fluxos alternativos e exceções
· Sem regras de negócio e requisitos relacionados
· Ator genérico e nome do UC sem contexto

B) Pois são vagas e escondem a lógica de negócio e as regras Pode ser interpretada de maneiras diferentes por quem desenvolve ou testa Também não é possível derivar testes ou rastrear regras

C) · Nome orientado a objetivo claro
· Objetivo
· Ator principal/secundário
· Gatilho
· Pré e pós-condições
· Fluxos alternativos
· Exceções
· Regras e requisitos relacionados
· Resultados esperados

D) UC01 - Reservar quarto
1. Cliente solicita fazer uma reserva
2. Sistema solicita o tipo de quarto, a data de entrada e a data de saída
3. Cliente informa o tipo de quarto, as datas de entrada e saída
4. Sistema verifica se há quartos disponíveis no período informado
5. Sistema apresenta o quarto disponível e o valor total da reserva
6. Cliente confirma a reserva

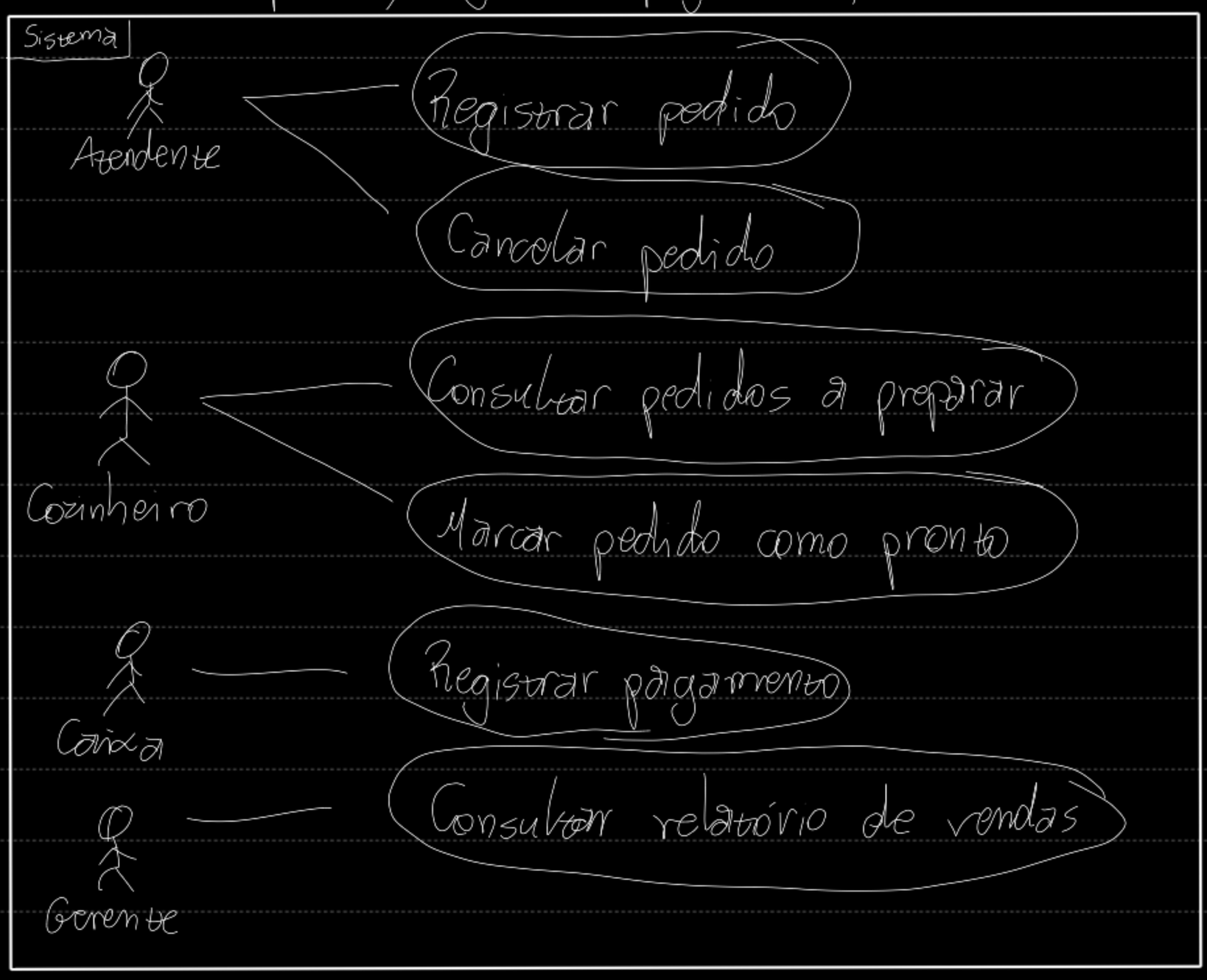
7 Sistema registra a reserva com o quarto o cliente e o período
8 Sistema informa o número da reserva ao cliente

⑥ UC01 - Registrar reserva
- Objetivo registrar uma reserva de quarto para um cliente em um período
- Ator principal atendente
- Pré-condições atendente autenticado, cliente cadastrado
- Pós-condições
  - Sucesso reserva registrada e quarto indisponível no período
  - Falha nenhuma reserva criada
- Fluxo principal
  1 Atendente solicita registrar uma reserva
  2 Sistema solicita cliente, data de entrada, data de saída e tipo de quarto
  3 Atendente informa os dados
  4 Sistema verifica se a data de saída é posterior à de entrada (RN02)
  5 Sistema verifica se o cliente não possui outra reserva no mesmo período (RN03)
  6 Sistema verifica se há quarto disponível no período (RN01)
  7 Sistema apresenta o resumo da reserva
  8 Atendente confirma
  9 Sistema registra a reserva e marca o quarto como ocupado no período
  10 Sistema informa o número da reserva
- Fluxo alternativo
  - FA01 - Escolher outro quarto/período
    - No passo 7, o atendente pede para alterar os dados
    - O fluxo volta ao passo 3
  - FA02 - Atendente desiste
    - No passo 8, a reserva não é registrada
- Exceções
  - EX01 - Datas inválidas (passo 4, RN02)
    - Informa o erro e volta ao passo 3
  - EX02 - Falha ao registrar (passo 9)
    - Informa o erro
    - Nada é gravado
- Regras relacionadas RN01, 02, 03
- Requisitos relacionados RF01
- Resposta: para cada regra, ela deve aparecer em algum passo do fluxo e ter uma exceção para o caso de violação. Para cada passo ou excessão deve existir uma regra que o justifique. Deve haver uma matriz de rastreabilidade e derivação dos cenários de teste das regras

(7) A) Atendente, cozinheiro, caixa, gerente

B) Casos de uso registrar pedido, cancelar pedido, consultar pedidos a preparar, Marcar pedido como pronto, registrar pagamento, consultar relatório de vendas

C)

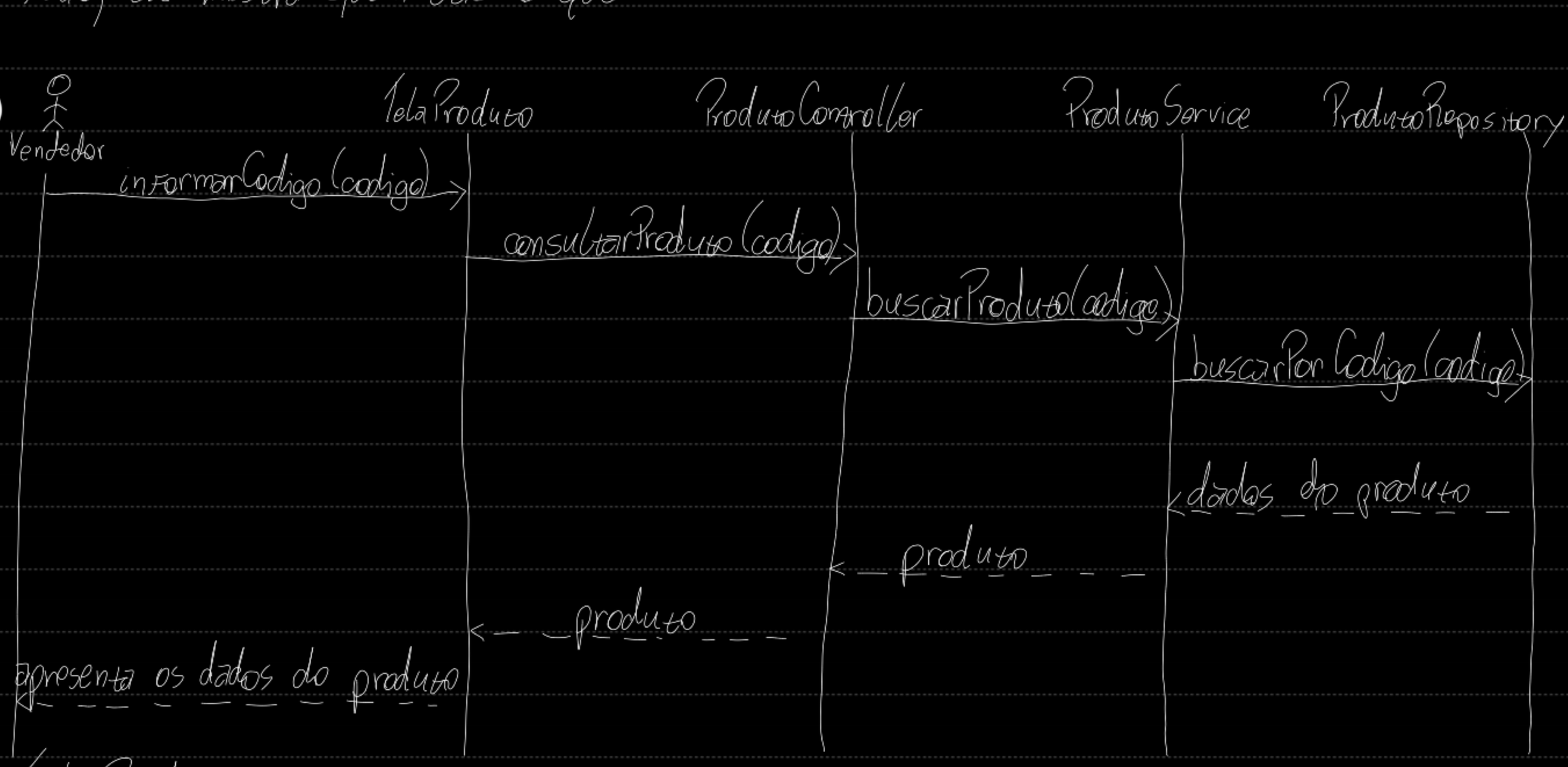


D) É o retangulo que delimita o que está dentro do sistema (UC) e o que está fora (ator) Define o escopo

E) O ator é quem interage, o UC é o que ele quer alcançar com o sistema

F) Não, ele mostra quem faz o quê

(8) A)

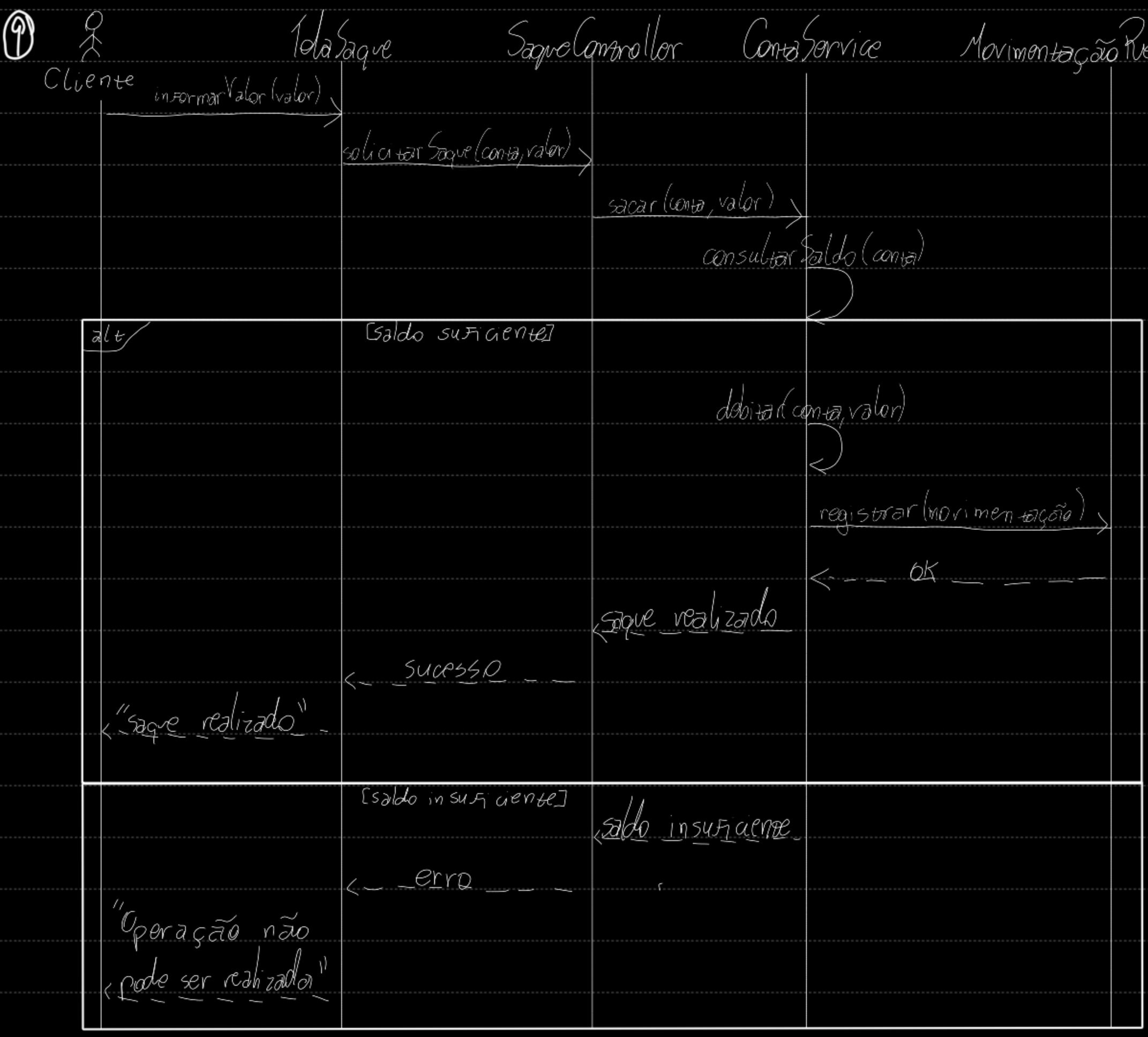


B) TelaProduto

C) ProdutoController (recebe da tela e delega) e/ou ProdutoService (executa a lógica da operação)

D) ProdutoRepository

E) Pois ela apresenta o tempo, onde o que está mais acima ocorre antes. A sequência define quem chama quem e quando. Trocar a ordem troca o comportamento



- O alt representa alternativas mutuamente exclusivas dentro do cenario. Só uma é executada Mostra onde a regra decide o caminho

(10) Parte A

A) RN01 - Um médico não pode possuir duas consultas no mesmo horário
RN02 - Somente horários disponíveis podem ser agendados

B) RF01 - Registrar consultas (agendar)
RF02 - Registrar cancelamento de consultas
RF03 - Permitir ao paciente consultar suas consultas agendadas
RF04 - Consultar horários disponíveis

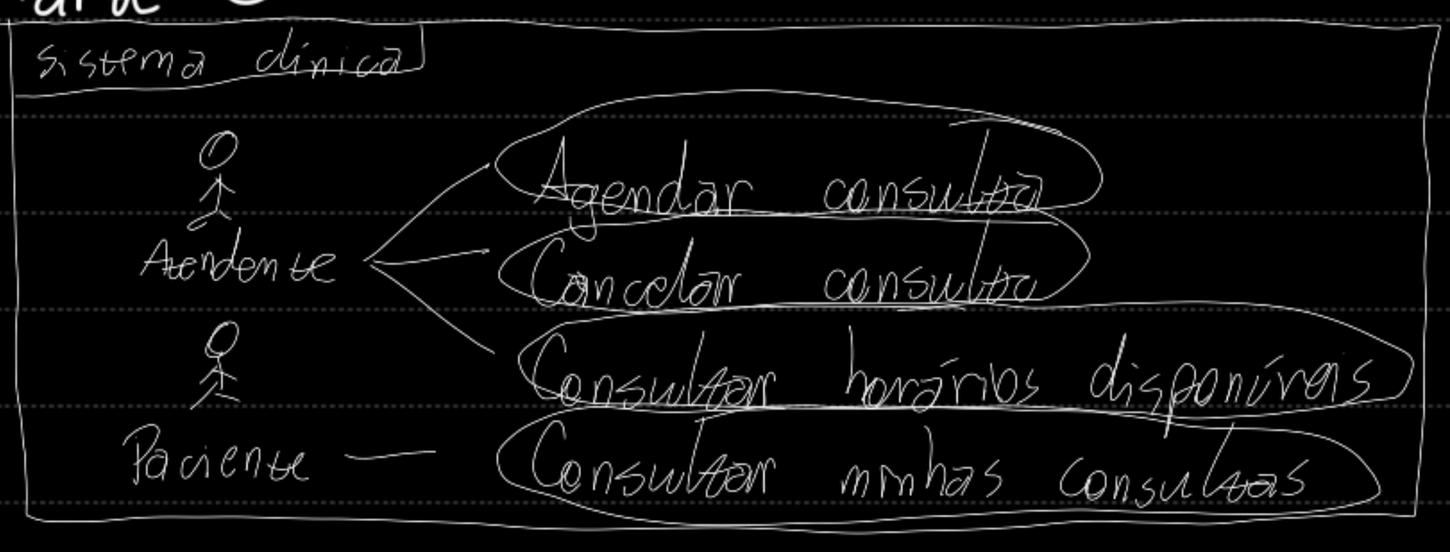
c) RNF01 - A consulta dos horários disponíveis deve ocorrer em até dois segundos - Desempenho

Parte B

- Ator principal Atendente
- Ator secundário Paciente
- Objetivo registrar uma consulta de um paciente com um médico em data e horário disponíveis
- Pré-condições atendente autenticado, paciente e médico cadastrados
- Pós-condições consulta registrada e horário do médico disponível

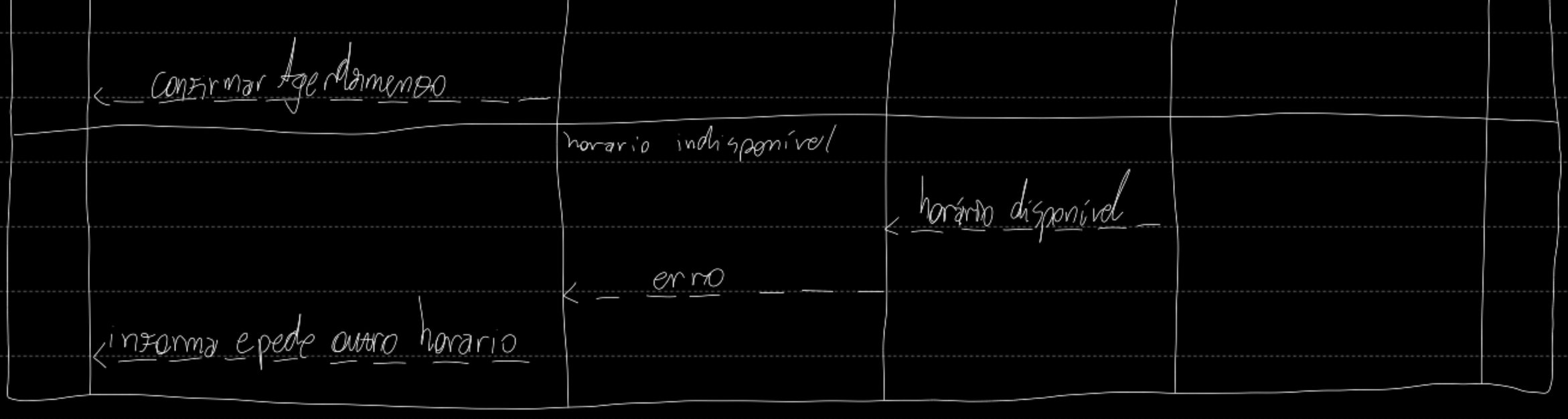
· Fluxo principal
1 Atendente solicita agendar uma consulta
2 Atendente informa o paciente, o médico, a data e o horário
3 Sistema verifica se o horário está disponível e o médico não possui outra consulta nele (RN01, RN02)
4 Sistema apresenta resumo da consulta
5 Atendente confirma
6 Sistema registra a consulta
7 Sistema informa a confirmação
· Fluxo alternativo
· FA01 - Atendente desiste antes de confirmar (passo 5)
Nada é registrado
· Exceção
· EX01 - Horário indisponível ou médico com consulta no horário (passo 3, RN01/02)
Informa e solicita outro horário

Parte C



Parte D





Parte E

- RN → O que o negócio exige, permite ou proíbe?
- Requisito → O que o sistema deve fazer ou que qualidade deve ter para atender o negócio?
- UC → Como o ator alcança seu objetivo usando o sistema, passo a passo, inclusive quando algo dá errado?
- Diagrama UC → Quem usa o sistema e quais funcionalidades ele oferece?
- Diagrama sequência → Como os participantes colaboram ao longo do tempo para realizar um cenário e quem é responsável por quê?

→ A regra justifica o requisito, o requisito é atendido por um caso de uso, o diagrama de casos de uso organiza os UC's, e o diagrama de sequência detalha um cenário do UC. Cada elemento deve poder ser rastreado de volta à regra que o originou